ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og flyt kun den varme digel med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den først forsigtigt med en lille flamme i 2 minutter og derefter kraftigt i mindst 3 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom digel	
Digel med natron før opvarmningen	
Digel med fast stof efter opvarmningen	

Efterbehandling

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

$$m(\mathrm{NaHCO_3}) = m(\text{digel før}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

$$m(\text{fast stof}) = m(\text{digel efter}) - m(\text{digel}) = \square\,\mathrm{g} - \square\,\mathrm{g} = \square\,\mathrm{g}$$

2. Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3. Afstem de to reaktionsskemaer. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Skema	Reaktionsskema
A	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2O(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$
B	$\square\ NaHCO_3(s) \rightarrow \square\ Na_2CO_3(s) + \square\ H_2O(g) + \square\ CO_2(g)$

3. Beregn, hvor meget natriumoxid der bliver tilbage, hvis skema A er det rigtige. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Skriv først koefficienterne fra skema A i skemaets øverste række. Regn så ned, på tværs og op, og skriv tallene i skemaet undervejs. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	$NaHCO_3(s)$	**$\rightarrow Na_2O(s)$**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

$$M(\mathrm{NaHCO_3}) = M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{H}) + M(\mathrm{C}) + 3 \cdot M(\mathrm{O}) = \square\,\mathrm{g/mol}$$

$$n(\mathrm{NaHCO_3}) = \square = \square = \square\,\mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{Na_2O}) = \frac{\square}{\square} \cdot n(\mathrm{NaHCO_3}) = \square\ \mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{Na_2O}) = 2 \cdot M(\mathrm{Na}) + M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{Na_2O}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

4. Regn på samme måde i skemaet, hvor meget natriumcarbonat der bliver tilbage, hvis skema B er det rigtige.

	$NaHCO_3$(s)	**→ Na_2CO_3(s)**
Koefficient		
m i g		
M i g/mol		
n i mol		

5. Skriv den målte og de to beregnede masser i skemaet. Hvilket stof blev der dannet i diglen?

Målt masse af det faste stof (g)	**Beregnet masse, skema A (g)**	**Beregnet masse, skema B (g)**

Efter øvelsen: I animationen Natron i diglen kan du lave forsøget igen på skærmen og se i fanen Fejlkilder, hvad der gør massen for stor eller for lille.